

专利技术方案交底书模板

发明编号_____

发明名称	一种触发式联邦持续学习调度与关键数据共享的方法		
所在单位	北京交通大学	提交日期	
提交人（撰写人）	孙宇璇	提交人联系电话	18698673216
发明人（第一发明人后请标注身份证号）	孙宇璇(210211199304115828), 白昱萱, 陈为, 艾渤	提交人电子邮件	yxsun@bjtu.edu.cn

技术交底书填写注意事项：

1. 整体要求

专利交底书是技术方案的实现说明，主要写明发明目的，实现方案，带来的技术效果，进一步可以通过流程图等方式说明技术的架构和实现方法步骤，不能仅有原理或功能介绍。

2. 具体要求

专利的技术方案写的尽可能详细，以便于提高授权可能。按照发明所处的开发状态以及与业界现有技术的区别大小来给予不同程度的揭示，对于不涉及具体的代码或者公式，只需写明技术实现流程即可，具体如下：

- （1）已上线的技术需将技术实现细节进行介绍，对技术诀窍可以采取一定的手段隐藏；
- （2）目前正在研发中的业界领先技术，重点介绍技术实现方法，或者提供技术实现的开发文档即可；
- （3）仅有创意的业界尚无的技术，可以只介绍技术实现思路，以及可应用的场景。

3. 初步检索：

由于专利授权的前提是申请时不存在跟发明内容相同或者近似的国内外现有技术，因此，需要提交人撰写技术方案时，初步检索跟本发明内容相关的国内外现有技术（包括：已发表的论文、期刊，已经公开的专利、已经公开使用的介绍等），以及业界类似产品，分析跟现有技术的区别。

专利检索资源请详见附件 1，实际在检索时，重点使用 www.soopat.com 即可，可以进行中国范围及世界范围的检索。

以下是交底书内容部分（请填写该部分）：

发明名称：一种触发式联邦持续学习调度与关键数据共享的方法

一、发明目的 (该发明解决什么技术问题，是否有和当前发明相关的现有技术，如有请进行介绍。如果本发明解决现有技术不足，请针对现有技术不足之处的解决方案进行阐述。如引用文献请注明文献出处.)

1.1 解决的技术问题：

随着智能设备的普及，联邦学习已成为解决数据隐私与分布式机器学习需求的主要范式。联邦持续学习（Federated Continual Learning, FCL）作为一种新兴技术，旨在解决模型面对持续变化的数据分布时的适应性问题。在实际应用中，边缘设备面临的环境和场景不断变化，如自动驾驶车辆遇到新的道路类型、智能手机用户产生新的使用行为等，这使得数据分布呈现时序性变化。传统联邦学习未充分考虑这种时序性变化，容易造成“灾难性遗忘”，即新知识的学习导致对旧知识的遗忘，严重影响模型的整体性能。

然而，现有联邦持续学习方法存在三个关键问题：首先，大多采用固定周期的模型更新策略，无论模型性能是否稳定都进行更新，造成大量不必要的通信和计算开销；其次，现有设备调度机制主要关注通信效率和资源平衡，尚未将设备所持数据的重要性纳入调度决策的核心考量因素，导致训练过程中关键数据的利用效率受限；第三，纯参数共享的方式在面对异常场景或罕见事件时，模型适应能力面临挑战。

在现实应用中，如智能交通系统，车辆行驶在不同地区、不同天气和交通条件下，仅依靠模型参数更新难以快速适应这些变化。而选择性上传关键场景数据（如罕见交通标志、异常驾驶行为等）能够显著加速模型适应，提升安全性。同样，在医疗健康监测系统中，当检测到罕见病征时，有选择地分享这些关键数据能够改进整个系统对重要疾病的早期诊断能力，同时避免大规模患者数据共享带来的隐私风险。

本发明提出一种触发式联邦持续学习结合重要数据上传的方法。该方法通过实时监测模型性能，仅在性能下降达到阈值时触发联邦学习过程，避免不必要的通信和计算消耗。同时，方法引入关键数据感知的设备调度机制与重要数据识别机制，既优先选择拥有高价值数据的设备参与训练，又在关键场景下选择性地上传少量高价值数据，在保护隐私的前提下，显著提升模型对新环境的适应能力。

1.2 现有技术的实现方案：

在联邦学习领域，当前技术方案主要集中于设备调度、数据共享和学习效率的优化。在设备调度方面，【CN 119004246 A】提出基于多臂老虎机问题的设备选择方法，以边端设备节点数量最大化为目标；【CN 115664896 A】采用随机接入机制让设备随机选择上传信道；【CN 115033382 A】将设备调度转化为多臂赌博机和匹配过程，优化多任务联邦学习中的时延问题；【CN 113094180 A】通过评估设备优先级确定下载顺序，实现处理总延迟最小化；【CN 118586474 A】应用深度强化学习自适应确定参与聚合的客户端数量；【US 20230297849A1】构建基于性能监测的触发机制，引入关键数据感知的设备调度策略，通过选择高价值数据设备和重要数据选择性上传，提升模型在动态环境中的适应性；【CN 116471286A】提出基于区块链及联邦学习的物联网数据共享方法，通过分层训练、节点聚类分组及联邦学习训练模型等流程，提升物联网模型准确性与安全性；【CN 115357402A】提供一种边缘智能优化方法，基于多维度信息构建环境状态，使边缘设备参与联邦训练并更新状态，以平衡计算异构和减少能耗开销。

在持续学习和环境适应方面，【CN 116090583A】提出跨环境联邦持续学习方法，采用双层模型结构和层替换方法实现对新环境的快速适应；【CN 113743616A】让终端利用持续采集的数据进行在线学

习，将新数据立即整合到训练过程中；【CN 117425137A】针对车联网环境设计了传输调度机制，通过服务信道广播和分配专用时隙提高通信效率；【CN 117744761A】通过知识蒸馏与监督对比学习解决数据异构环境下的联邦学习挑战；【CN 114943345A】结合主动学习和模型压缩技术提升模型性能同时降低通信开销；【US 20230177349A1】提出元权重更新机制，通过基于海森矩阵的梯度计算策略和多数据集权重评估技术，实现分布式计算节点间的精确模型优化；【US 12217145B2】设计多引擎协同的在线机器学习系统，通过流数据预处理、特征工程、特征选择和模型学习四个关键模块的紧密耦合，实现对动态数据环境的连续适应和稳定学习。

1.3 现有技术的缺点：

目前现有联邦学习技术在训练触发方面，缺乏与模型性能关联的动态机制，无法根据实际需求自适应调整训练过程，导致系统资源浪费、亦或对性能下降反应迟钝。除此之外，现有方法多依赖预设规则或仅考虑设备计算能力与通信状况，未能将设备所持数据的重要性纳入调度决策的核心因素，无法优先选择拥有关键数据的设备参与训练，降低了对时变环境和时变数据分布的适应效率。

在数据共享机制上，现有技术通常采用纯参数共享模式，虽然保护了数据隐私，但在应对异常场景或罕见事件时，模型无法获取关键信息进行学习，严重限制了系统对重要场景的适应能力。现有联邦学习方法缺乏一种有效机制来识别和选择性上传高价值数据，难以在保护隐私和提升模型性能间取得平衡，制约了联邦持续学习在复杂动态环境中的应用潜力。

二、发明内容（本发明技术方案的详细阐述）

2.1 本发明提供的完整技术方案

（重点体现本发明和现有技术的不同点，并且在描述每项技术手段时相应地说明其在本发明中所起的作用）

联邦学习作为一种分布式学习方法，允许不同的设备和计算节点在不直接交换原始数据的情况下合作学习模型，其架构如图 1 所示。在联邦学习的架构中，由于设备之间计算能力的参差不齐、网络连接速度的不均，以及数据分布的不平衡，同时由于环境动态变化，以自动驾驶场景为例，车辆作为边缘设备，会不断采集诸如车速、路况（是否拥堵、道路类型等）、天气状况（晴天、雨天、下雪等）、周边车辆及行人的动态信息等环境数据，设备数据实时更新，这些异构特性对全局模型的训练效率构成了潜在的挑战。因此，面对动态环境，如何高效触发模型更新、智能调度设备以及选择性共享关键数据，成为提升系统效率和适应能力的核心挑战。

本发明提出一种触发式联邦持续学习与关键数据共享方法，其系统架构如图 2 所示，包括一个中央服务器和多个边缘设备。中央服务器负责模型聚合和训练调度，边缘设备负责本地数据收集、性能监测和模型训练。边缘设备通过网络与服务器通信，共享模型参数和选择性上传重要数据。系统在实时监测模型性能变化的基础上，仅在性能下降达到阈值时才启动联邦学习过程，同时创新性地将数据重要性评估融入设备调度决策，优先选择持有关键数据的设备参与训练。被选中的设备不仅上传模型更新，还识别并筛选少量经过隐私保护处理的高价值数据样本上传至服务器，用于模型微调，从而在保护数据隐私的同时，显著提升系统对环境变化尤其是罕见场景的适应能力。

本发明的整体工作流程如图 3 所示，包括从性能监测、触发决策、设备调度、到执行联合学习的全部步骤。本发明依赖于边缘设备的计算能力和网络技术（例如 5G、Wi-Fi 等）。其中，边缘设备以一定

的频率（例如每小时、每天等）评估本地模型在最新数据上的性能，并生成包含性能指标、数据分布特征的报告上传至服务器。服务器负责汇总分析各设备的性能报告，决定是否触发联邦学习过程。之后服务器基于数据重要性和设备能力进行智能调度；选中设备执行本地训练并识别关键数据；服务器接收模型更新和重要数据，进行聚合和微调；更新后的全局模型分发给所有设备；系统持续监测性能变化，形成闭环优化。

流程具体如下：

1. 持续数据收集与性能监测

1a. 边缘设备以一定频率（如每小时）收集环境数据并本地存储

1b. 定期使用当前模型，即采用之前服务器下发的模型处理新数据，计算性能指标（准确率、F1 分数等），这些性能指标的计算依赖于环境数据的质量和完整性，例如在自动驾驶的目标检测模型中，准确的路况和周边物体信息有助于模型更精准地识别目标，从而提高准确率。

1c. 基于对环境数据的处理，边缘设备会生成性能报告，包含性能指标值及其变化趋势、检测到的数据分布变化以及本地数据的统计特征。如在智能交通系统中，若一段时间内车辆行驶的道路类型频繁变化，性能报告中就会体现出数据分布的变化，这对于判断模型是否适应新环境至关重要。

1d. 将性能报告上传至服务器

通过持续收集环境数据，保证模型能够不断适应环境的变化。实时计算性能指标并生成报告，使服务器能够及时了解各个边缘设备上模型的运行状态，为后续的触发决策提供准确依据，有助于及时发现模型性能下降的情况，提前做好优化准备。

2. 性能分析与触发决策：

2a. 服务器接收并存储各设备提交的性能报告，报告包括但不限于设备 ID、性能指标值、数据分布特征、时间戳等。

2b. 服务器分析所有设备的性能变化趋势，计算系统整体性能指标及其变化率。可采用加权平均等方式聚合各设备性能指标，权重可考虑设备重要性和数据量。

2c. 服务器基于性能评估结果，判断是否触发联邦学习过程：

- 若系统整体性能下降达到预设阈值（例如准确率下降 5%），触发联邦学习
- 若性能稳定且高于目标要求，不触发学习过程，继续监测

预设阈值可基于应用场景重要性和资源约束动态调整，避免了不必要的联邦学习过程，减少了系统的通信和计算开销，使系统能够根据不同的应用场景和资源状况，灵活控制模型更新的频率，提高了系统的自适应能力，确保模型在各种复杂环境下都能保持较好的性能。

3. 设备调度与重要数据选择：

3a. 服务器向选定的边缘设备发送参与联邦学习的请求，包括训练配置（学习率、本地训练轮次等）和是否需要上传重要数据的指示。

3b. 设备接收服务器请求后，评估自身计算资源和数据状况，决定是否参与本轮训练。接受参与的向服务器发送确认消息，包括设备状态和可用资源信息。

3c. 服务器基于设备响应结果，综合考虑以下因素选择参与设备：

- 设备数据的潜在重要性（基于性能报告分析）
- 设备计算能力和通信条件
- 设备历史参与情况和贡献度
- 系统资源约束（如最大并行训练设备数）

服务器优先选择持有关键数据的设备，使得模型在训练过程中能够获取更丰富、更具代表性的信息，加速模型收敛，提升模型对新环境和罕见场景的适应能力，减少模型训练的盲目性，提高训练资源的利用率。

4. 模型训练与数据上传：

4a. 被选中参与训练的边缘设备，会利用本地存储的环境数据，根据服务器提供的配置参数（如学

习率、批量大小、训练轮次等）执行模型训练。在训练过程中，模型通过调整自身参数来拟合本地数据的特征。

4b. 设备在训练过程中或训练完成后，执行重要数据识别算法，筛选出对模型性能影响最大的数据样本。重要性评估可基于以下指标：

- 预测不确定性（模型对样本的预测置信度低）
- 梯度幅值（样本产生的梯度大小）
- 与当前数据分布的差异度（样本表现出数据漂移）
- 少数类样本（数据不平衡情况下的稀有类别）

4c. 对选定的重要数据样本执行隐私保护处理，可采用以下技术：

- 差分隐私（添加控制噪声）
- 特征扰动（修改非关键特征）
- 数据抽象化（降低细节精度）
- 移除敏感信息

4d. 设备同时向服务器上传：

- 模型更新（参数差值）
- 经过隐私保护处理的重要数据样本（通常为本地数据的很小一部分，如 5% 以下）

本地训练使得模型能够针对本地环境数据进行优化，提高模型在本地的适应性。采用重要数据识别算法筛选关键数据，能够为模型提供了更具价值的训练信息，有助于提升模型的泛化能力。同时利用隐私保护实现了关键数据的共享，避免了因数据泄露带来的风险，同时为服务器端的模型微调提供了有效数据支持。

5. 服务器端聚合与微调：

5a. 服务器接收所有参与设备的模型更新，执行联邦聚合算法（如 FedAvg），生成新的全局模型。

5b. 服务器处理接收到的重要数据：

- 建立重要数据库，存储和管理上传的样本
- 分析数据特征，提取有价值的模式
- 使用重要数据对聚合后的模型进行微调，增强对特殊场景的适应能力

5c. 服务器评估更新后的全局模型性能，如性能提升不明显，可调整下一轮学习策略。最后将新的全局模型分发给所有边缘设备，包括未参与本轮训练的设备。

通过联邦聚合将多个边缘设备的模型更新进行融合，综合了不同设备上的数据信息，提升了全局模型的泛化能力。同时对重要数据的处理和模型微调，使全局模型能够更好地应对特殊场景，增强了模型的实用性和鲁棒性。

本发明的五个关键信息交换步骤如图 4 所示：

- 设备向服务器上传性能评估报告
- 服务器分析性能并向设备发送触发决策与参与请求
- 设备确认是否参与本轮训练
- 服务器选择设备并发送训练配置
- 设备上传模型更新和重要数据
- 服务器分发更新后的全局模型

2.2 附图说明

（为了方便理解发明内容，请通过流程图或者系统框图的方式阐明技术方案的实现步骤或者结构。）

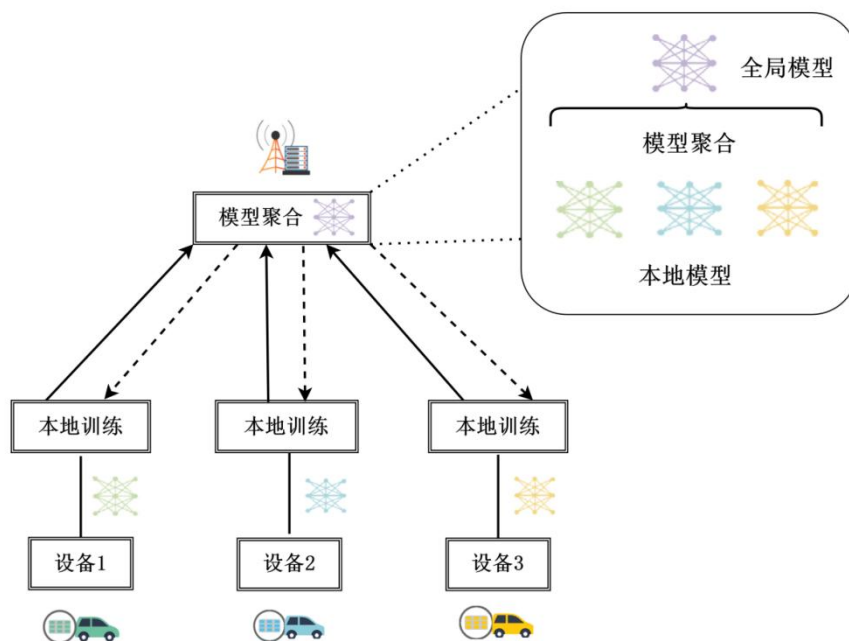


图 1 联邦学习架构

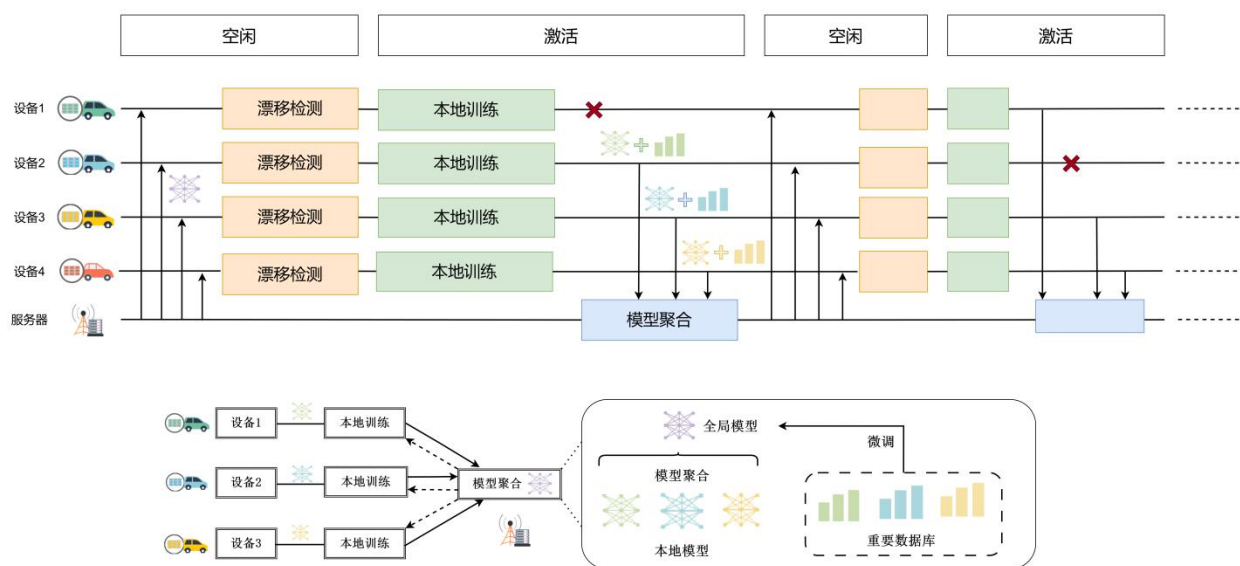


图 2 触发式联邦持续学习关键数据共享方法系统架构

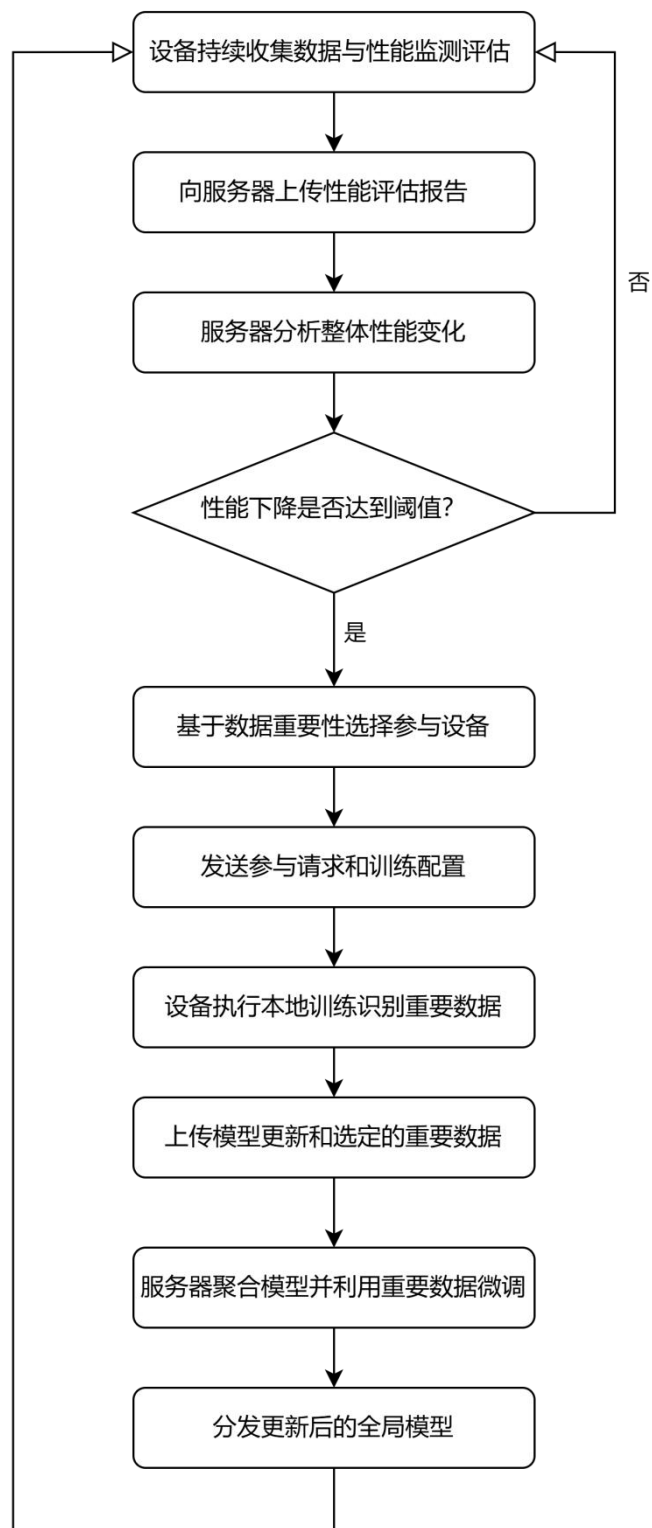


图 3 触发式联邦持续学习与关键数据共享方法整体流程图

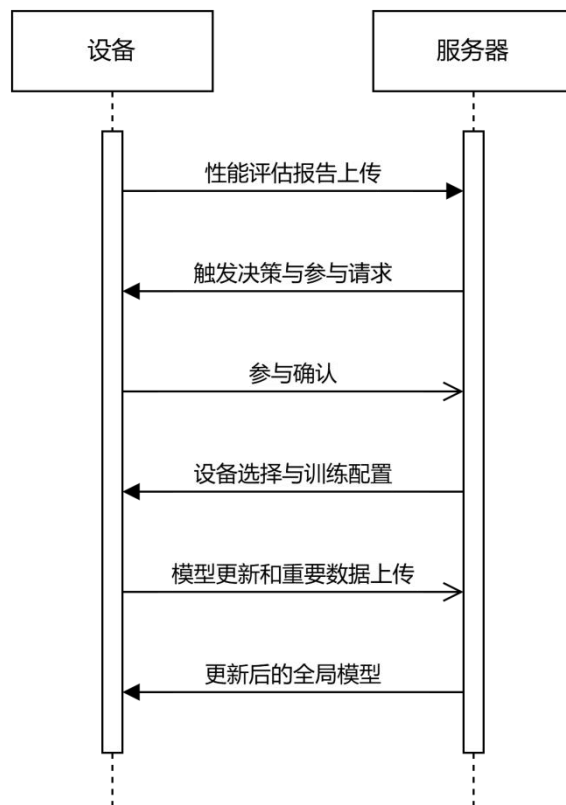


图 4 信息传递流程图

2.3 本技术方案可带来的有益效果

本技术方案基于性能监测的触发机制减少了不必要的通信和计算资源消耗，提高了系统整体效率；关键数据感知的设备调度策略通过优先选择拥有高价值数据的设备参与训练，加速了模型对新环境的适应；重要数据选择性上传机制在保护数据隐私的同时，提升了模型对罕见场景的处理能力。同时综合优化了联邦持续学习的效率和适应性，为分布式智能系统在动态环境中的应用提供了有力支持，在自动驾驶、智能医疗等领域具有广阔应用前景。

2.4、针对 2.1 中的技术方案，是否还有别的替代方案同样能完成发明目的，如有，请列出。

参考专利总结：

CN 119004246 A：基于自适应联邦学习的设备选择方法和装置（设备智能调度）

以联邦训练边端设备节点数量最大化为目标构建**多臂老虎机问题**，综合预设资源利用率、时间和设备数量阈值确定约束条件。通过确定设备性能参数预测值和特征向量，求解得出**最优设备提取方案**，实现对联邦学习设备的智能调度，提高训练效率，降低资源开销。

CN 115664896 A：基于随机接入机制的联邦学习设备调度方法（设备调度，随机接入）

针对部分本地设备无法计算本地模型的情况，此方法运用**随机接入机制**进行设备调度。先广播全局模型、估计设备端下行信道状态，生成初始全局模型，排除无法上传的设备。剩余设备**随机选择信道**，上传上行导频和局部模型，基站直接聚合，解决了特定场景下设备调度的关键问题。

CN 115033382 A：多任务联邦学习系统中设备调度方法（设备精准调度）

为解决多任务联邦学习中的设备调度问题，该方法先构建系统模型，建立**最小化学习时间的优化问题**。把设备调度转化为**多臂赌博机和匹配过程**，设计专门调度算法，根据任务需求精准匹配最合适的设备，有效减少多任务联邦学习过程的时延。

CN 113094180 A：无线联邦学习调度优化方法及装置（设备调度，资源平衡）

在联邦学习迭代循环中，向多个处理设备查询资源信息，根据这些信息挑选设备、确定**下载顺序**并分配全局模型，以实现**处理总延迟最小化**。通过调整通信和计算能力权重评估设备优先级，合理分配资源，优化设备调度，提高无线联邦学习总体训练效率。

CN 118586474 A：基于深度强化学习的自适应异步联邦学习方法及系统（设备动态调度）

在联邦学习系统里，将可穿戴设备作为客户端与服务端通信。利用**深度强化学习**，把客户端参与聚合的数量当作智能体动作，依据环境状态输出动作获取奖励，通过迭代训练最大化累计奖励，**自适应确定客户端聚合数量**，动态调度联邦学习中的设备，解决数据不平衡、计算能力差异和资源约束问题，提升系统训练效率。

US 20230297849A1 Federated learning method and device, and storage medium（设备智能调度，关键数据共享）

针对联邦学习在动态环境中的适应性挑战，该方法构建**基于性能监测的触发机制**，通过实时评估模型性能并在性能下降达到阈值时启动学习过程。创新性地引入**关键数据感知的设备调度策略**，优先选择拥有高价值数据的设备参与训练。同时设计**重要数据选择性上传机制**，在保护数据隐私的前提下，通过识别和上传少量关键数据样本，显著提升模型对罕见场景的处理能力。

CN 116471286A：基于区块链及联邦学习的物联网数据共享方法（设备集群分组）

针对传统物联网数据共享方法存在模型准确性低、安全性差的问题，提出一种基于区块链及联邦学习的物联网数据共享方法。通过提供分层训练模型框架，终端设备层上传**本地数据标签分布信息**，边缘计算层基于**标签相似度**进行**节点聚类**和**设备集群分组**，形成集中式训练模型的集群架构。以集群为单位采用联邦学习方式进行模型训练，将前一步训练信息代入当前权重迭代，并对全部终端设备权重进行加权平均，使集中式训练模型与全局模型之间的权重偏移量小于目标偏移量，从而有效提升模型准确性和安全性。

CN 115357402A: 一种边缘智能优化方法和装置 (**边缘智能优化, 训练轮数**)

针对边缘设备在联邦训练中存在计算异构和能耗开销大的问题, 提出一种**边缘智能优化**方法。基于模型参数、训练的轮数、通信时间、闲时 CPU 占用率和训练能耗构建环境的本轮状态, 边缘设备依据**本轮状态信息**参与联邦训练, 采集相关信息更新本轮状态, 不断与环境交互产生**轨迹信息**用于**策略模型更新**, 直至策略模型收敛, 从而根据**设备特性**分配不同的**联邦训练轮数**, 达到平衡计算异构和减少能耗开销的目的。

CN 116090583A: 基于 Cross FCL 的跨环境动态自适应联邦持续学习方法 (**跨环境持续学习**)

针对设备在多个地理位置相近边缘网络中切换环境的场景, 提出一种跨环境联邦持续学习方法。采用**双层模型结构和层替换方法**, 实现模型对新环境的快速适应, 同时利用**旧环境先验知识**调整重要参数更新。该方法通过自适应调整机制提升模型记忆力和适应性, 有效解决环境切换导致的性能下降问题。

CN 113743616A: 基于联邦学习的在线学习方法与系统 (**增量式在线学习**)

为解决用户终端数据质量和数量参差不齐导致的模型泛化能力差问题, 该方法让用户终端利用**持续采集的数据**对全局模型进行在线学习。**新数据立即整合**成训练批并加入训练过程, 提高数据量的同时保护数据隐私, 显著提升了联邦学习模型的泛化能力, 适合持续变化的应用场景。

CN 117425137A: 无线边缘联邦学习传输调度方法和设备 (**车联网环境调度**)

针对车联网复杂多变环境下联邦学习通信受限与效率低下问题, 提出边缘车联网传输调度机制。路边单元从云端接收训练任务, 通过**服务信道广播**任务和模型参数, 在控制信道处理车载终端请求, 并**分配专用时隙**接收模型更新。该方法特别适合高移动性场景, 大幅提高了通信效率和稳定性。

CN 117744761A: 支持数据异构基于监督对比学习的联邦模型训练方法 (**异构数据处理**)

通过创新的**知识蒸馏与监督对比学习**结合机制, 解决数据异构环境下的联邦学习挑战。服务器下发全局编码器, 本地客户端进行知识蒸馏与监督对比学习后上传本地编码器, 服务器进行权重聚合并利用**公共数据集**得到通用预测器。该方法让分布不同的设备能高效参与联邦学习, 同时保护隐私、提高训练效率并增强对数据异构的抗性。

CN 114943345A: 基于主动学习和模型压缩的联邦学习全局模型训练方法 (**高效训练**)

在未标记且独立同分布数据环境中, 结合**主动学习**和**模型压缩**技术提升模型性能。服务器先利用预训练集对模型初始化, 客户端基于主动学习按静态顺序依次训练模型, 完成后进行**模型压缩**再上传参数。该方法不仅提高了模型精确度, 还显著降低了通信开销, 适合资源受限环境下的高效联邦学习。

US 20230177349A1 Federated learning optimizations (**多数据集权重评估**)

针对边缘计算网络中机器学习模型优化的技术挑战, 该方法提出一种**元权重更新机制**, 通过创新的**基于海森矩阵的梯度计算策略**, 实现分布式计算节点间的精确模型优化。方法引入**多数据集权重评估技术**, 构建了一种全面的全局机器学习模型权重生成方法。

US 12217145B2 Continuously learning, stable and robust online machine learning system (**在线学习, 流数据**)

针对流数据处理和机器学习系统的复杂性挑战，该方法提出一种**多引擎协同的在线机器学习系统**，通过**流数据预处理**、**特征工程**、**特征选择**和**模型学习**四个关键模块的紧密耦合，实现对动态数据环境的连续适应和稳定学习。